

CÁPSULA

El ERP operativo para tu restaurante

RESUMEN DEL PRODUCTO · MAYO 2026

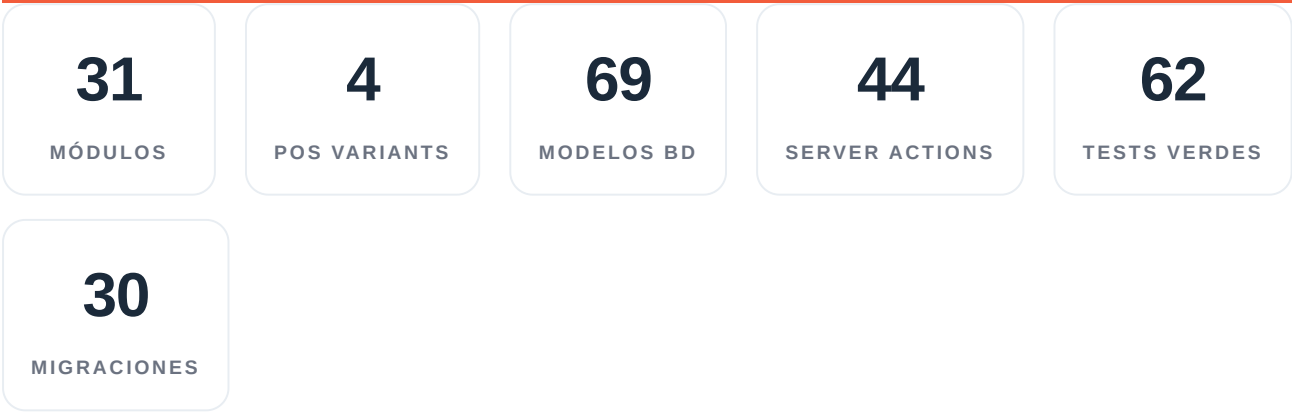
¿Qué es Cápsula?

Cápsula es un sistema de gestión integral diseñado específicamente para restaurantes. Reemplaza el ecosistema de hojas de cálculo, sistemas POS legacy y herramientas desconectadas con una sola aplicación web que cubre desde la mesa hasta el balance financiero.

Construido con stack moderno (Next.js 14 + TypeScript + PostgreSQL 18 + Prisma) y desplegado sobre Vercel, Cápsula corre en cualquier dispositivo táctil — tablets, teléfonos, computadores de cajera — sin instalación.

Diseñado en Caracas. Probado en Shanklish. Cada flujo del producto está alineado con la operación real: cobros mixtos en USD/Bs/EUR, descuentos en divisas, propinas, mesas con subcuentas, comandas térmicas para cocina.

El producto en números



Punto de Venta (POS) — 4 variantes

Cápsula reconoce que un restaurante tiene **flujos de venta distintos** según el canal. En lugar de forzar un único POS para todo, cada canal tiene su propia interfaz optimizada:

POS Restaurante (Cajera)

Vista completa con mesas, subcuentas, cobranza mixta, descuentos de divisas, cortesía, propina colectiva y reimpresión. Layout táctil de 3 columnas para gerentes.

POS Mesero

UI mobile-first para tablets. Toma de órdenes, comandas a cocina, cobranza dividida en subcuentas, pre-cuentas para cajera (capitanes y gerentes).

POS Delivery

Pickup + delivery con captura de cliente, tarifa de envío, descuento divisas opcional, integración WhatsApp para pedidos vía parser.

POS PedidosYA

Conciliación de órdenes externas de PedidosYA con su propio flujo de cobro y reportes separados.

Capacidades destacadas del POS

- **Subcuentas (split bills)** con asignación granular de items, recibos individuales por subcuenta, y anulación con autorización de gerente vía PIN.
- **Pago mixto** combinando hasta 5 métodos (Cash USD/EUR/Bs, Zelle, PDV, Pago Móvil, Transferencia, Cortesía).
- **Descuento divisas 33%** automático cuando el cliente paga en cash USD/EUR o Zelle.
- **Servicio 10%** opcional o forzado según `serviceType` de la mesa.
- **Propina** con porcentajes preset (10/15/20%) o monto custom; queda incluida en el total y se reporta separadamente para arqueo.
- **Cortesía** (100% o porcentaje) con autorización de manager y trazabilidad.
- **Comandas a cocina** vía impresoras térmicas (printer-thermal) con anulación automática si el cliente cambia el item.
- **Transferencia de mesa** entre meseros con doble PIN para auditoría.
- **Modificadores** por item con validación de grupos requeridos antes de agregar al carrito.

Inventario y Recetas

El motor de **inventario** es el corazón operativo de Cápsula. Conecta cada venta al stock real, automáticamente.

Catálogo de SKUs

Items con SKU, categoría, unidad base, conversiones, ubicaciones (áreas), stock mínimo y punto de reorden. SKU Studio para creación masiva con plantillas.

Recetas estructuradas

Menuitem ↔ Recipe con ingredients (qty + unit). Al vender un Menuitem, el sistema descuenta automáticamente las cantidades de la receta del inventario del área asignada.

Movimientos atómicos

Cada venta crea InventoryMovement (SALE, ADJUSTMENT, etc.) en una sola transacción Prisma. Si algo falla, rollback completo — no hay stock inconsistente.

Outbox de reintentos

Si el descargo falla por concurrencia o error transitorio, queda en cola (InventoryDeductionRetry). Un cron cada 5 min reintenta con backoff exponencial (15min → 1h → 4h → 24h).

Auditorías cíclicas

InventoryAudit con conteos físicos, ajustes con razón, y reporte de discrepancias. Mantiene la salud del stock real vs. teórico.

Inventario diario

DailyInventory con plantilla por bar/cocina/proteína. Cierre rápido de turno con vista crítica de items bajo stock.

Compras y Proveedores

Órdenes de compra Auto-generación basada en items bajo stock, creación manual, y parser inteligente desde mensajes de WhatsApp del proveedor.	Recepción de mercancía Confirmación cantidad recibida + costo unitario actualizado. Stock automáticamente incrementado con InventoryMovement de tipo PURCHASE.
Histórico de precios por proveedor Cada vez que se recibe una OC con precio diferente, se inserta una fila en SupplierItemPriceHistory (cierre del registro vigente + alta del nuevo). Permite ver gráficos de evolución y detectar alzas.	Cuentas por pagar Tracking de AccountsPayable con aging buckets (0-30, 31-60, 61-90, 90+ días vencidos), pagos parciales y reporte de overdue.

Cocina y Producción

Producción: ProductionOrder con plantillas (ProcessingTemplate) que definen inputs → outputs (ej: 1 kg de queso → 8 porciones). Mantiene trazabilidad de procesamiento de proteínas y subproductos. Proteínas: módulo dedicado para procesamiento de carne/proteína con yield ratios y reportes de mermas. Display de cocina: API <code>/api/kitchen/orders</code> para integración con pantallas de cocina externas.
--

Finanzas

Dashboard financiero — Mensual y Diario Toggle Mensual / Diario para zoom rápido. Cards de P&L con comparativa MOM/DOD: Ventas, Ticket promedio, Gastos, Utilidad operativa. Charts de ventas por día/hora, distribución por tipo y método de pago. Cash flow neto.

Estado de Resultados

P&L automático con margen bruto y operativo. Exportable a Excel con formato profesional (ExcelJS).

Reportes Z y arqueo

Reporte Z diario con cierre por método de pago, propinas colectivas, descuentos por tipo. Excel del arqueo de caja descargable desde el historial de ventas.

Tendencia 6 meses

BarChart de ventas, COGS, gastos y utilidad operativa de los últimos 6 meses. Visualiza estacionalidad y crecimiento.

Gastos por categoría

PieChart con top categorías + tabla de top 5 gastos del período. Categorías custom + colores configurables.

Caja, Ventas y Auditoría

- **Apertura/cierre de caja** con conteo en USD y Bs por turno. Cálculo automático de diferencia y reporte por operador.
- **Historial de ventas** con detección inteligente del cliente (nombre real vs. tag de mesa), filtros avanzados (fecha, método de pago, tipo, descuento, anuladas), expansión de filas con detalle de items, reimpresión y anulación con PIN.
- **Auditorías:** AuditLog con cada cambio sensible (anulaciones, transferencias, ajustes) y trazabilidad de quien autorizó.

Equipo y Permisos

- **4 roles:** OWNER, ADMIN_MANAGER, OPS_MANAGER, AUDITOR + roles operativos (CASHIER, MESONERO, KITCHEN).
- **Sistema de permisos granular de 4 capas** (PR #36): roles base + permisos otorgados (`grantedPerms`) + permisos revocados (`revokedPerms`) + módulos permitidos (`allowedModules`).
- **PIN de mesonero** con criptografía PBKDF2 + salt. Capitanes con privilegios extendidos.
- **PIN de gerente** para autorizar anulaciones, transferencias y descuentos de cortesía.
- **Login** case-insensitive en email (mayúsculas no afectan), case-sensitive en password.

Stack técnico

Capa	Tecnología
Frontend	Next.js 14 (App Router) · React 18 · TypeScript
Estilos	Tailwind CSS · Design system Minimal Navy (tokens custom)

Charts	Recharts (LineChart, BarChart, PieChart)
Backend	Next.js Server Actions · Prisma 5.22 ORM
BD	PostgreSQL 18.2 (RDS us-east-2 → migración a Contabo en curso)
Auth	Sesiones JWT + cookies HttpOnly · PBKDF2 para PINs y passwords
Hosting	Vercel · auto-deploy desde <code>main</code> · cron <code>*/5 min</code>
Storage	Filesystem persistente (Contabo) para uploads de notas de entrega
CI/CD	TypeScript check + Vitest 62 tests · gates antes de merge
Diseño	Minimal Navy — Inter Tight, paleta navy + coral + cream, dark-mode nativo

Convenciones del proyecto

- **Cero pérdida de datos:** instrucción permanente. Migraciones strict additive (`CREATE TABLE IF NOT EXISTS`), snapshots RDS pre-deploy, transacciones atómicas Prisma.
- **Outbox pattern** para operaciones críticas (descargo de inventario) con reintentos automáticos.
- **CLAUDE.md** documenta convenciones de UI, colores, tipografía, helpers POS, modales estándar.
- **OPUS_CONTEXT_CAPSULA.md** mantiene historial completo del producto y decisiones técnicas.

Sprint reciente — Mayo 2026 (PRs #46–#58)

13 PRs squash-mergeados en menos de 2 semanas, todos con tsc + vitest verdes, todos con plan de testing manual documentado.

Cierre Fase 2 audit restaurante

Outbox cron `*/5 min`, hook histórico de precios al recibir OC, vistas de proveedor con LineChart de evolución.

Token cream + audit dark mode

Botón "+" del POS Restaurante invisible en dark → 121 ocurrencias migradas a `text-capsula-cream` (no-invertido).

Maintenance mode

Middleware con env var `MAINTENANCE_MODE` + página `/maintenance` + endpoint `/api/health` para uptime monitoring.

RBAC en pre-cuenta

Mesoneros regulares ya no imprimen pre-cuenta (solo capitanes y gerentes). Mantienen "Copiar" al portapapeles.

Propina en total

Modal "Cuenta" + recibo térmico ahora suman propina al TOTAL A PAGAR. Línea separada en el breakdown.

Subcuentas en POS Restaurante

Auto-detección + cash EUR + recibo individual por subcuenta (auto-print tras cobro + botón manual).

33% cash discount automático

Cuentas y subcuentas: cash USD/EUR/Zelle aplica DIVISAS_33 sin click manual. Service charge sobre el descontado.

Historial de ventas mejorado

Cliente real vs. tag de mesa, UI Minimal Navy completa, lucide icons, filtros con tonos autorizados.

Anular subcuentas

Action atómica con PIN gerente. Cobradas → restaura saldo, marca PaymentSplit como VOID, reabre la mesa.

Resumen diario en Finanzas

Toggle Mensual/Diario. Datepicker, cards con DOD, BarChart de 24 horas, listas tipo/método, cash flow del día.

Login case-insensitive

`Admin@...` y `admin@...` ambos válidos. autoCapitalize/autoCorrect off para móvil. Password sigue case-sensitive.

Migración BD preparada

PG 18 instalado en Contabo, dump+restore validado con row counts. Cutover pendiente de ventana de mantenimiento.

Hoja de ruta

Corto plazo (semanas)

- **Cutover BD a Contabo** durante ventana de mantenimiento de 5-15 min (snapshot RDS de seguridad ya tomado).
- **Configurar `CRON_SECRET`** en Vercel para autenticar el endpoint de cron del outbox.
- **Backups automáticos** con `pg_dump` cron diario a S3 alterno + BorgBackup remoto.

Mediano plazo (meses)

- **App también a Contabo** (Next.js + PM2/Docker + nginx + Let's Encrypt). Menor latencia BD ↔ app, costo \$0 en Vercel, control total.
- **Integraciones externas:** PedidosYA API directa (hoy es manual), conciliación bancaria automática, exportes a sistemas contables venezolanos.
- **Multi-sucursal** profundizado: Branch ya existe pero hay flujos por consolidar (intercompany transfers ya tiene base con IntercompanyItemMapping y IntercompanySettlement).

Largo plazo

- **Cápsula SaaS multi-tenant:** el repo capsula-erp es la base operativa de Shanklish; existe un capsula-mt (multi-tenant) que generaliza la plataforma para vender a otros restaurantes.
 - **App nativa móvil** para meseros (hoy es PWA en navegador móvil, funcional pero limitada offline).
-

Garantías de operación

Garantía	Cómo se cumple
Cero pérdida de datos	Migraciones additive + snapshots pre-deploy + transacciones atómicas + outbox pattern
Auditoría completa	AuditLog + voidReason + authorizedById en cada operación crítica
Recuperación ante fallos	Cron outbox cada 5 min con backoff exponencial; rollback automático en transacciones
Dark mode nativo	Tokens CSS variables, paleta capsula-* invierte automáticamente
Mobile-first	Helpers POS táctiles (pos-btn , pos-tile , pos-card) con feedback :active
Performance	Next.js Server Components + revalidatePath para invalidación granular; lazy-load de modales pesados

Cómo conocer Cápsula en profundidad

- Repositorio: [Juninho2604/capsula-erp](#)
- Documentación viva: OPUS_CONTEXT_CAPSULA.md en la raíz del repo (4900+ líneas con cada decisión técnica y cada bug fix histórico)
- Convenciones para devs: CLAUDE.md con reglas de tipografía, paleta, helpers, modales estándar
- Esquema BD: prisma/schema.prisma (69 modelos · 30 migraciones)

